

用户与鉴权的业务边界

gomall · 五角色视角 / 注册 / 双 token / RBAC / admin bootstrap

gomall · 业务侧 deck

五角色视角：鉴权到底在为谁工作

注册 + 登录 + 双 token：第一道业务边界

RBAC：30s 缓存为什么业务能接受

admin bootstrap + 三层边界路线图

业务场景：补券 / 业务码 / 客服话术

双 token 失效 / 强制下线 / 多端隔离

五角色视角：鉴权到底在为谁工作

为什么把“用户鉴权”放在第一份 deck

- 一笔 100 元的订单，从浏览到收货要经过 20+ 个技术环节。鉴权是第一环，错了后面 19 环全是危房。
- 鉴权失败的代价不是 5xx 报错，是真金白银：
 - C 端越权下单 → 用户用 A 账号的余额买 B 账号的商品。
 - 商家越权发货 → 把别家的订单标“已发”，钱货两失。
 - admin 误授权 → 客服把全场红包发给自己。
- 所以 deck 01 不讲“怎么写 JWT 库”，讲每条鉴权决策背后的业务取舍 + 客服话术 + **SLO**。

鉴权 = 用最少的代码表达业务对“信任”的明确表态：信谁、信多久、信他能干什么。

五个角色，五种”鉴权痛”

角色	鉴权诉求	出错的真实后果
C 端用户	一次登录管 10 天，改密码立即生效	频繁踢登 → DAU 流失
商家	只看自家订单 / SKU	越权读单 → 商业泄密
运营平台	大促撞库不打爆 bcrypt	登录 502 → GMV 损失
客服	用户怒投诉时能精确定位	30001 vs 30002 给一致话术
SRE	鉴权链路不能成性能瓶颈	解 token 慢 → 全站 p99 抬升

- 本 deck 每个 section 前都会标注本节解决谁的痛。
- 项目 README ”业务全景表” 5 行对应的就是这 5 个角色，鉴权是这 5 行的最小公约数。

鉴权链路 SLO（项目业务承诺表口径）

指标	目标	gomall 现状
登录接口可用率	99.9% (P1)	单机 bcrypt 限制
登录 p99	< 800ms	bcrypt cost=12 → ~250ms 主导
鉴权中间件 p99	< 5ms	HS256 解析 < 1ms / 单机
RBAC 缓存命中率	≥ 99% (30s 窗)	sync.Map 单实例命中 ~ 99.5%
admin bootstrap 可用率	一次性接口, 发布期 SLA	count > 0 自锁
authed 链路 RPS	≥ 50k (P1 读)	实测 58k / p95 5ms

- 宁可慢、不能 429：鉴权链路不挂限流，让流量打到下游再被治理。
- p99 5ms 对照 /ping 基线 3.5ms，鉴权开销仅 ≈ 9%。

*stressTest/REPORT.md /ping 64254 RPS ·/orders/list 58406 RPS; middleware/jwt.go:16-64;
middleware/rbac.go:22-45*

鉴权侧不做什么（业务边界）

诚实列出，对照 README ”业务边界” 一节：

- **不做扫码登录**：app 跨设备扫码授权（PC 扫手机码）需要长连接 + 设备绑定表，路线图。
- **不做短信验证码登录**：短信通道 + 风控阈值 + 国际号段适配 = 三件独立工程，路线图。
- **merchant 自助注册没做**：商家身份借 user 表 Role 字段表达，独立 merchant group 路线图阶段。
- **不做 SSO / 企业 OIDC**：gomall 是 2C 电商，不接 SAML / Azure AD。
- **不维护 token 黑名单**：登出 = 客户端丢 token，服务端不主动作废。
- **找回密码只走邮箱**：手机找回需短信 + 实人认证，路线图。

”不做什么” 和 ”做什么” 一样重要：明确边界，工程才有节奏。

业务困局：鉴权不止是“登录拿 token”

- 鉴权 = 三件事：身份 / 角色 / 边界。三件单挑都不难，难在配合：
 - 身份对了角色错 → 客服越权补券给自己。
 - 角色对了边界错 → admin 接口暴露给 C 端。
 - 身份角色都对，边界没画清 → 商家 A 看见商家 B 的订单。
- gomall 的回答：
 - 身份：双 token + bcrypt cost=12，下面 section 2 讲。
 - 角色：RBAC + 30s sync.Map 缓存，section 3 讲。
 - 边界：路由分组 + middleware 链 + admin bootstrap，section 4 讲。

- 一个电商，凡是和”钱”挂钩的接口，背后都是一句话：这个请求是谁发的，他能做什么。
- gomall 把这句话拆成三件事：
 - 身份：注册 / 登录 / token 续期——客户在不在。
 - 角色：user / merchant / admin ——客户能看见什么。
 - 边界：路由分组 + middleware 链——客户做不到什么。
- 任何一件做错，损失都是真金白银：身份错则越权下单，角色错则客服把全场红包发给自己，边界错则 admin 接口暴露给 C 端。

routes/router.go:46-55 公开 v1 / authed / admin 三层分组

gomall 现在的三层墙（实际只立起来两层）



- 公开层：能匿名访问，挂 HTTP cache，不挂任何 auth。
- authed 层：所有 C 端用户登录后能用，挂 AuthMiddleware。
- merchant 层：当前还没有独立 **group**，商家身份借 user 表 Role 字段表达。
- admin 层：在 authed 内嵌一层 RequireRole("admin")。

routes/router.go:46-49 公开 v1; :52-53 authed group; :54-55 admin sub-group

业务问题清单 + 本 deck 的回答顺序

1. 注册 + 登录链路，密码加密 / 邮箱验证业务边界画在哪。
2. access 24h / refresh 10d 这两个数字怎么定，怎么影响留存。
3. RBAC 为什么敢上 30s 内存缓存。
4. admin bootstrap 这个“一次性接口”为什么必须存在。
5. C 端 / merchant / admin 三层边界，merchant 还差什么。
6. 客服补券走哪条路？为什么用户自助补券是黑产温床。
7. 业务码 30001 / 30002 / 30005 对应的客服话术。

鉴权是业务对“信任”的一次明确表态：信谁，信多久，信他能干什么。

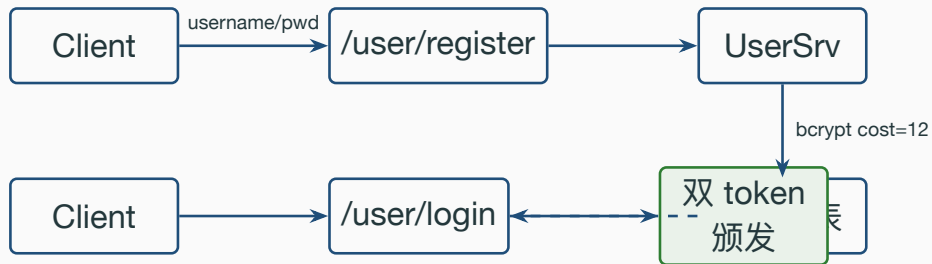
注册 + 登录 + 双 token：第一道业务
边界

本节角色视角：C 端用户 + SRE + 客服

- **C 端用户**：登录够快 / 不重登 / 改密码立刻生效。
- **SRE**：登录链路是日常 50k RPS、大促 100k RPS 的入口，不能 502。
- **客服**：用户喊“登不上”时，得能从业务码差异判断是**密码错 / token 错 / 账号被锁 / SDK bug** 四种情况之一。
- **商家 / 运营**本节不出现——商家走同一套用户表（merchant group 路线图）；运营不直接走 C 端登录。

本节业务目标：让 90% 用户 10 天内不重登、让被偷设备最多 24h 失效、让客服一眼分清四种登录失败。

注册 / 登录 / 颁发 token 的时序



internal/user/routes.go:10-11 路由; internal/user/service.go:35-79 注册; :82-118 登录;

internal/user/model.go:33 PassWordCost=12

密码是怎么存的: bcrypt cost=12

- **bcrypt** 自带 salt, 单向, 不可还原。重置密码只能让用户重新设置。
- PasswordCost = 12: 单次哈希 ~250ms (M 系列 Mac)。
 - 业务收益: 撞库脚本一秒只能猜 4 次, 10 位密码组合在合理时间内不可穷举。
 - 业务代价: 登录接口 RT 多 250ms, C 端可接受。
- 注册存哈希, 登录拿明文重算 hash 再 compare。后台永远拿不到明文, 被拖库后撞库代价巨大。
- 找回密码必须走邮箱验证 + token 写新摘要: EmailClaims 携带 bcrypt 摘要而非明文, TTL **15min** 远短于 access。

internal/user/model.go:40-53 SetPassword / CheckPassword; internal/user/service.go:53 注册调用;

pkg/utils/jwt/jwt.go:95-134 EmailClaims

bcrypt cost=12 的业务后果（用钱算账）

被拖库情景：黑产拿到 password_digest 全表，离线撞库。

配置	1 万弱密码账号破解成本	1 万账号破解时长
----	--------------	-----------

明文 / MD5	~0 美元	秒级
----------	-------	----

bcrypt cost=10	~600 美元 GPU	~8 小时
----------------	-------------	-------

bcrypt cost=12	~9,600 美元 GPU	~5 天
-----------------------	----------------------	-------------

bcrypt cost=14	~150k 美元	~80 天
----------------	----------	-------

登录 RT 代价：

cost=12 单次 ~250ms。

- 经验数据：登录页 RT 每多 100ms，注册转化率掉 ~ 0.8%，DAU 留存掉 ~ 0.3%。
- 250ms 落在“用户感知阈值 300ms”之内，转化和留存基本不动。
- 反例：cost=14 单次 1s → 用户感知“卡顿” → 大促日新用户注册流失估算 5-8%。

双 token 续期的状态机



- **access valid**: AuthMiddleware 顺便续发新 access + refresh, 写回 header + cookie。
- **access 过期 / refresh 有效**: 拿 refresh 重发一对新 token, 用户无感知。
- **两者都过期**: 返回 30001, C 端跳登录页。

pkg/utils/jwt/jwt.go:67-93 ParseRefreshToken; middleware/jwt.go:59 SetToken; consts/user.go:31-32 24h/10d

refresh 10d / 7d / 30d 三选一：复购漏斗 vs 安全风险

refresh 取值	业务收益	安全代价
7d	周一上班大概率重登,复购漏斗在登录页流失 ~ 8%	偷设备最多 7d 危险窗
10d	黄金周 + 双休回流用户无感登录(电商目标用户群行为吻合)	偷设备 10d 危险窗, 可接受
30d	月活用户几乎不重登,登录页流失 ~ 2%	偷设备 30d → 客诉激增, 黑产二手交易” 账号即资产”

- gomall 选 10d 是业务行为画像决定的：电商用户两周内打开 app 概率 > 85%。
- 30d 看似友好，实际放大被偷账号挂闲鱼”包登录”黑产：被盗号 24h 内不修改资料，老主人完全感知不到。
- 10d 是合规线（很多支付牌照要求 token 长度 $\leq 14d$ ）。

24h / 10d 这两个数字的业务依据

参数	取值	业务依据
access 短时窗	24h	单日活跃无需重登；token 泄露最长 24h
refresh 长时窗	10d	周末 + 黄金周回流用户仍能静默续期
邮箱 token	15min	邮件链路被截短 TTL 反制
RBAC 缓存	30s	提权 / 降权延迟可接受

- 10d 是留存指标的妥协：app 端”打开就在线” → 用户不流失。
- access 24h 不能更长：移动端被刷机 / 偷设备时，攻击窗口必须有限。
- 不做 7d：周中休假 + 周末”双周回归”用户会被强制重登，体验差。

consts/user.go:31-32 AccessTokenExpireDuration / RefreshTokenExpireDuration

代码片段 1: AuthMiddleware 主链路

Listing 1: *middleware/jwt.go:16–64 AuthMiddleware*

```
16 accessToken := c.GetHeader("access_token")
17 refreshToken := c.GetHeader("refresh_token")
18 if accessToken == "" {
19     code = e.InvalidParams
20     c.JSON(200, gin.H{"status": code, ...})
21     c.Abort(); return
22 }
23 newAccessToken, newRefreshToken, err :=
24     util.ParseRefreshToken(accessToken, refreshToken)
25 if err != nil { code = e.ErrorAuthCheckTokenFail }
26 ...
27 SetToken(c, newAccessToken, newRefreshToken)
28 c.Request = c.Request.WithContext(
29     ctl.NewContext(c.Request.Context(), &ctl.UserInfo{Id: claims.ID}))
```

逐行讲解 1: AuthMiddleware

- GetHeader 两个 token ——C 端 SDK 约定都从 header 拿, 不解析 cookie (避免与第三方网关 cookie 同名冲突)。
- accessToken == "" 直接 400 InvalidParams, **不是 30001**。区分”完全没带” vs ”带了但错”, 便于客服判断是不是 SDK bug。
- ParseRefreshToken 一次出双 token: 每次请求都续期, access 永远 24h 起跳。
- SetToken 同时写 header + cookie + SameSiteLax: 兼容 SPA 和老 web 多窗口。
- 潜在坑: 续期 token 写 header 后, C 端必须用**最新 header**覆盖本地存储, 否则下一次还是老 token。
- 可改进: 当前 ParseRefreshToken 把”access 没过期”也当作续期信号, 浪费一次 HS256 签名。可加”剩余 < 1h 才续”的判断。

双 token 不查黑名单 + 鉴权链路开销

场景	RPS	p95
/ping (基线)	64,254	3.51ms
/orders/list (带 Auth)	58,406	5.00ms

鉴权链路开销 $\approx 1 - 58406/64254 = 9.1\%$ ，敢挂 authed 全组。HS256 纯 CPU 无 IO。

- 当前**不维护 token 黑名单**：登出 = 客户端丢 token，服务端不主动作废。
- 后果：被偷设备最多多用 24h；改密码后老 access 仍能用 24h。
- 敢这么做的前提：token 仅控访问，**不直接控钱**；提现 / 大额支付有二次验证。
- 路线图：登出 / 改密码事件写 Redis 黑名单 set (TTL = access 剩余)，鉴权链路多一次 SISEMEMBER。

stressTest/REPORT.md 链路压测表行 1, 3; *middleware/jwt.go*:32-57 当前无黑名单

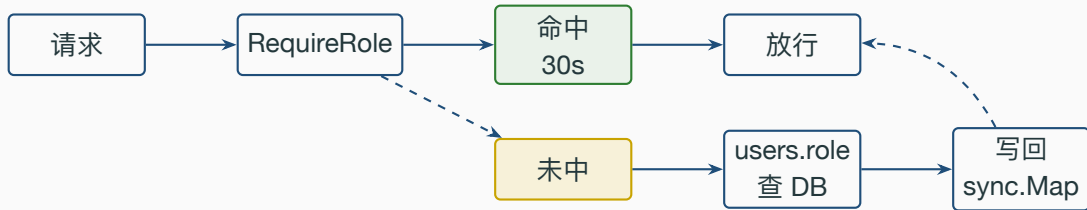
RBAC: 30s 缓存为什么业务能接受

本节角色视角：运营 + 客服 + SRE

- **运营**：提一个客服为 admin，最多等 30s。运营操作的是人事，不是秒杀，30s 完全可接受。
- **客服**：被降权后，最多 30s 还能看到 admin 菜单。**业务码 30005** 就是为这 30s 兜底的提示。
- **SRE**：RBAC 不能成为性能瓶颈。30s sync.Map 命中率 99%+ → 鉴权 p99 维持在 1ms 以内。
- **为什么不是 5s / 60s**：5s 太短，DB 命中率掉到 95% 以下；60s 太长，封号恶意 admin 时尾巴太长。

30s 是业务对最终一致的明确容忍度：99% 走 0ms 缓存，关键路径用显式失效保 1%。

RBAC 30s 内存缓存命中链路



middleware/rbac.go:24 roleCacheTTL=30s; :28-45 lookupRole; :48-86 RequireRole

代码片段 2: lookupRole + 30s sync.Map 缓存

```
22 var (
23     roleCache sync.Map
24     roleCacheTTL = 30 * time.Second
25 )
26 func lookupRole(ctx context.Context, userId uint) (string, error) {
27     if v, ok := roleCache.Load(userId); ok {
28         e := v.(roleCacheEntry)
29         if time.Now().Before(e.expires) { return e.role, nil }
30     }
31     u, err := user.NewUserDao(ctx).GetUserById(userId)
32     if err != nil { return "", err }
33     role := u.Role
34     if role == "" { role = "user" }
35     roleCache.Store(userId, roleCacheEntry{role, time.Now().Add(roleCacheTTL)})
36     return role, nil
37 }
```

逐行讲解 2: lookupRole

- `sync.Map`: **读多写少**的典型场景, 比 `RWMutex+map` 在高并发读下吞吐更高。
- Load 走 `ConcurrentMap fast-path`; 命中后**零锁**返回。
- `role == ""` 的兜底是**业务安全网**: 早期老用户 `Role` 字段是空字符串, 强制视为最低权限 `user`。
- 写回不加锁: `sync.Map.Store` 内部 `atomic`, 并发覆盖也只是同值, 业务无影响。
- 潜在坑: 进程重启缓存清零, 第一波 `admin` 请求会全部回源 DB。单实例影响很小。
- **为什么不用 Redis**: 本机 `sync.Map` 是**零 RTT**, 鉴权延迟低于 `1ms`; Redis 反而引入网络依赖。

30s 在业务上意味着什么 + 显式失效兜底

- 提权场景：管理员把客服 A 升为 admin → 最长 30s 后享受 admin 权限。
- 降权场景：admin 误授权后回收 → 误授权用户最长 30s 内仍能继续操作。
- 30s 误授权窗口能干坏事吗？
 - admin 当前接口（users / promote / backfill）不会瞬间造成资金损失。
 - 真正控钱的接口（提现 / 退款）尚未挂在 admin 子组，无 30s 资金风险。
- 必须零 TTL 的场景（封禁恶意 admin），用 InvalidateRoleCache(userId) **显式失效**。
- 选型 = 最终一致 + 关键路径显式失效：99% 走 0ms 缓存命中，1% 走 Invalidate 立即生效。

middleware/rbac.go:88-91 InvalidateRoleCache; internal/admin/service.go:46-61 PromoteToAdmin 写完即 Invalidate

admin bootstrap + 三层边界路线图

本节角色视角：SRE + 运营 + 商家（路线图）

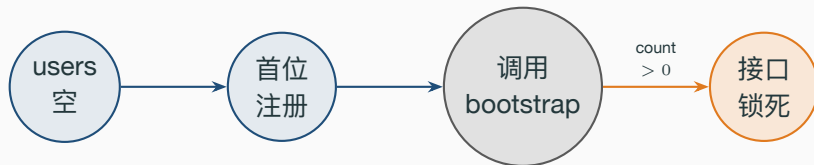
- **SRE**：上线新实例第一件事就是开 admin ——这是部署 **SOP** 的第一步。
- **运营**：bootstrap 接口”自锁”后，所有后续提权必须走 admin promote → **留审计痕迹**。
- **商家（路线图）**：未来 merchant 自助入驻后，商家身份独立于 admin / user，需要单独 group 和 DAO 层 shop_id 隔离。
- **客服**：业务码 30005 ”需要管理员权限”出现时，客服要能识别这是**正常 RBAC 拦截**而不是 bug。

冷启动有解、提权可追、降权快、误打有交代——这是 admin 体系的四个业务目标。

- 上线一个全新 gomall 实例，users 表是空的。
- 想给”运维大佬”开 admin 权限，必须调 /admin/users/promote。
- 但 /admin/... 子组的中间件链是 Auth + RequireRole("admin")。
- 此时一个 **admin** 都没有，谁也进不去 **admin** 子组 → 没人能把别人提升为 admin。

这就是 admin bootstrap 必须存在的原因：先有第一个 **admin**，后面 **RBAC** 才能转起来。

internal/admin/routes.go:10 admin/bootstrap 仅挂 authed, 无 RequireRole; internal/admin/service.go:65-79 BootstrapPromoteSelf



- **核心校验：** `BootstrapPromoteSelf` 在执行前 `SELECT count(*) WHERE role='admin'`。
- `count = 0`：把当前调用者升为 `admin`。
- `count > 0`：返回错误“系统已存在 `admin`”，**接口从此永久不可用**。
- 路由层做法：`authed.POST("admin/bootstrap")`，仅在 `AuthMiddleware` 之下，但不挂 `RequireRole`。

internal/admin/service.go:71-77 count 校验; internal/admin/routes.go:10

代码片段 3: BootstrapPromoteSelf 一次性校验

Listing 2: *internal/admin/service.go:65-79 BootstrapPromoteSelf*

```
65 func (s *AdminSrv) BootstrapPromoteSelf(ctx context.Context) error {
66     u, err := ctl.GetUserInfo(ctx)
67     if err != nil { return err }
68     db := user.NewUserDao(ctx).DB
69     var count int64
70     if err := db.Model(&user.User{}).
71         Where("role = ?", user.RoleAdmin).
72         Count(&count).Error; err != nil {
73         return err
74     }
75     if count > 0 {
76         return errors.New("系统已存在 admin, 禁止使用 bootstrap 接口")
77     }
78     return s.PromoteToAdmin(ctx, u.Id)
79 }
```

逐行讲解 3: BootstrapPromoteSelf

- `ctl.GetUserInfo` 取的是 `AuthMiddleware` 写进 `ctx` 的 `user id` ——调用者必须已登录。匿名打 `bootstrap` 会先被 `AuthMiddleware` 截掉。
- `count(*) WHERE role='admin'`: 业务自检。`users.role` 有 `index`, 实际是 `range scan`, 毫秒级。
- `count > 0 return err`: 这一行就是接口“自锁”机制。
- `PromoteToAdmin`: 复用提权逻辑, 触发 `InvalidateRoleCache` 立即生效。
- 潜在并发坑: 两人同时打 `bootstrap`, `count=0` 都通过 → 两人都被提为 `admin`。
第一次部署窗口通常只有运维一人, 可接受。真要修: `SELECT ... FOR UPDATE` 或表级 `advisory lock`。

admin bootstrap ” 占用” 的运维 SOP（客服 + SRE 协同）

情境：运维 B 在 prod 上第二次调 /admin/bootstrap，得到错误” 系统已存在 admin”。

角色	该做什么
运维 B（调用者）	不要重试，先排查 admin 是不是已有人开过
客服话术	不直面用户——这是内部 SOP，对外无客诉
SRE 操作	查 admin_audit（路线图）或 <code>SELECT id, name FROM users WHERE role='admin'</code> 找到首位 admin
后续路径	让首位 admin 走 /admin/users/promote 把 B 提为 admin
真实事故钩子	若首位 admin 离职 → 走数据库直改 role（堡垒机审计），不再走 bootstrap

- bootstrap” 自锁” 的意义：排除” 调两遍把别人覆盖掉” 的灾难。
- 没有错误码（不是 30005），是因为这不该被 C 端看到，只可能出现在 SRE 控制台。

C 端 / merchant / admin 三层对比

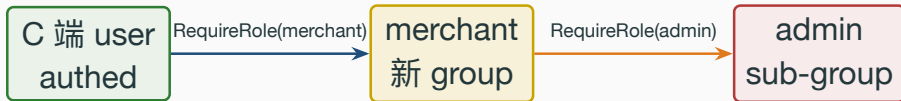
角色	路由位置	中间件链	业务能力
匿名 user	v1 顶层	仅全局桶	浏览商品
C 端 user	authed 组	+ AuthMiddleware	下单 / 抢券
merchant	暂无	—	路线图
admin	admin 子组	+ RequireRole	提权 / 后台

- C 端 vs admin 边界靠 `RequireRole("admin")` 拦下。
- merchant 还没独立 group —— 商家身份只是 user 表 Role 字段的占位。
- `product/create` 现在在 authed 组：任意已登录用户都能调，**没有商家校验**。

routes/router.go:52–53 authed; internal/product/routes.go:20–22 product/create 待迁;

internal/admin/routes.go:13–15 admin

merchant group 的路线图：路由 + DAO 双层



1. authenticated 内增设 merchant := authenticated.Group("/merchant"), 挂 RequireRole("merchant","admin")。
2. 商品 CRUD / 库存 / 订单导出全部迁过来。
3. users 表加 shop_id 外键, DAO 层每个 query 强制带 shop_id = current_user.shop_id。

RBAC 解决”他能不能进这个路由”；shop_id 解决”他能不能动这条记录”。两者缺一不可。

业务场景：补券 / 业务码 / 客服话术

本节角色视角：客服 + 运营（主角）

- 前 3 个 section 把”系统怎么做”讲完了。这一节翻面——用户怒投诉时客服该说什么。
- 鉴权出错的用户视角永远只有 5 个字：”为什么不行”。客服话术必须把 30001 / 30002 / 30005 翻译成用户能听懂、又不暴露系统细节的人话。
- 业务码的设计原则：**对外少**——用户看到的提示越统一越好，防枚举；**对内多**——客服 / SRE 拿到的码越细越好，便于审计和定位。

业务码不是给程序员看的，是**给客服 SOP 用的**。一个码对应一句话术 + 一个排查路径。

客服话术总表：用户看到什么 / 客服说什么 / 运维做什么

码	用户看到	客服该说	运维该做
400	” 请重试”	” 升级 app 再试”	查 SDK 版本分布，可能 OS 推送
10003	用户名或密码错	一致话术（防枚举）	看登录失败计数曲线
10005	用户名或密码错	一致话术（防枚举）	失败激增触发撞库告警
10011（路线图）	弹人机验证	” 完成验证后重试”	看验证码通过率
30001	” 请重新登录”	” 请重新登录”	检查 token 是否被截断
30002	”10 天未登录”	” 您已超 10 天未登录，请重登”	一般不需处理，若集中爆发查 jwt secret 轮换
30005	” 需要管理员权限”	” 该操作需要管理员，请联系您的客户经理”	查用户是不是误打 admin URL

- **30001 vs 30002** 给客服：用户视角都是” 重登”，但客服比例曲线异常 → 风控介入（30001 突增多半是被换设备登录）。
- **10003 vs 10005** 给用户：必须一致——否则黑产能用” 用户名不存在”vs” 密码错” 差异枚举用户名。

`pkg/e/code.go:8 InvalidParams=400; :13-15 10003/10005; :35-39 30001-30005`

客服补券的路径选择

方案	路径	黑产风险	审计
A. 用户自助补	C 端调 /coupon/claim	高	无
B. 客服走 admin	admin 后台接口	低	有

- **A 不行**：用户自助意味着 token 持有者就能领，黑产万号脚本 1 分钟领光所有券。
- **B 是标准**：补券必须由有 **admin** 权限的客服发起，每次请求都留 **operator_id** 进审计日志。
- gomall 当前 admin 子组只有 promote / backfill，补券接口待补。
- 路线图：admin.POST("coupon/grant", ...) 接收 target_user_id + reason，写 admin_audit 表。

internal/admin/routes.go:13-15 admin 子组当前只有 3 个接口；deck 10 SlidingWindow 防自助补券黑产

业务码 + 客服话术（鉴权三种姿势）

码	含义	客服话术
400 InvalidParams	token 没带 / 格式错	” 请更新最新版 app 再试”
30001 ErrorAuthCheckTokenFail	token 解析失败	” 请重新登录”
30002 ErrorAuthCheckTokenTimeout	双 token 都过期	” 您已超过 10 天未登录，请重新登录”
30005 ErrorAuthInsufficientAuthority	角色不够	” 该操作需要管理员权限”

- 400 vs 30001：客服区分”**SDK bug** vs **token 真坏**”。
- 30001 vs 30002：用户视角都是”要重登”，但客服能区分”账户安全事件 vs 正常长闲置”。如果某用户 30001/30002 比例异常，可能是被换设备登录，触发安全审计。
- 30005：admin 接口必备——普通用户摸 admin 时给清晰提示。

鉴权路线图（按优先级）

1. **P0**: 登出 / 改密码 token 黑名单 (Redis set + TTL)。
2. **P0**: admin 操作审计表 admin_audit (operator / target / reason / ts)。
3. **P1**: merchant 独立 group + DAO 层 shop_id 强制隔离。
4. **P1**: bootstrap 接口加 advisory lock, 防并发提权。
5. **P2**: admin 子组的”补券 / 退款 / 封号”标准接口。
6. **P2**: access 续期改”剩余 < 1h 才续”, 省一次 HS256。

鉴权不是”加一个 if”, 是用最少的代码代价表达最严的业务边界。

middleware/jwt.go: 待加黑名单; *internal/admin/service.go*: 待加 advisory lock; *routes/router.go*: 待加 merchant group

攻击面：登录接口要扛三种黑产打法

攻击类型	特征	单点拦截手段
撞库 (credential stuffing)	泄露库扫所有用户	失败限频 + 二次验证
密码喷洒 (spraying)	弱密码扫万人	全局账号失败计数
账号枚举	错误码差异爆破	错误码归一 / 时序对齐

- gomall 当前登录仅 bcrypt + 业务码 10005，无失败限频。
- 错误码上 10003（用户不存在）vs 10005（密码错）可被批量枚举。
- 黑产场景：3000 IP 代理池 × 5 RPS = **15k RPS**，bcrypt 直接拖死。

`internal/user/service.go:82-118 login` 当前无失败限频；`pkg/e/code.go:10003 vs 10005` 错误码差异是枚举漏洞

撞库防御三段式：限频 + 验证码 + 设备指纹



- 第一层：IP 维度滑动窗口限频，复用 deck 10 SlidingWindow。
- 第二层：账号维度连续失败计数，5 次失败强制带验证码。
- 第三层：15min 内累计 10 次失败 → 冻结 30min，直接返回 10005 不消耗 bcrypt。
- bcrypt cost=12 每次 250ms，账号冻结后省的是 **CPU** 不是用户体验。

`repository/cache/ratelimit.go:45 SlidingWindowAllow` 可直接复用；`internal/user/service.go:82` 是接入点

代码片段 4：登录失败计数 + 强制验证码门槛

```
1  const (  
2      loginFailKeyPrefix = "auth:login:fail:"  
3      loginFailThreshold = 5 // 15min 内  
4  )  
5  
6  func (s *UserSrv) preflight(ctx context.Context, name, cap string) error {  
7      fails, _ := cache.RedisClient.Get(ctx, loginFailKeyPrefix+name).Int()  
8      if fails >= loginFailThreshold && cap == "" {  
9          return ErrCaptchaRequired // 业务码 10011  
10     }  
11     if fails >= loginFailThreshold {  
12         if ok, _ := captchaVerify(ctx, cap); !ok { return ErrCaptchaInvalid }  
13     }  
14     return nil  
15 }
```

路线图: *internal/user/service.go login* 入口前置校验

逐行讲解 4: preflight + 失败计数器

- loginFailKeyPrefix: key 设计成 auth:login:fail:<username>, TTL = 15min 滑动窗口。
- Get(...).Int(): Redis miss 直接返回 0, 无需额外判空。
- fails $\geq$ 5 && captcha == "": 前端拿到 **10011** 直接弹 hCaptcha。
- 登录成功后必须 Del(loginFailKeyPrefix+name), 否则用户输错一次就锁 15min。
- 设备指纹路线图: UA + canvas hash + 时区组成 deviceId, 跨账号失败 $\geq$ 3 直接拉黑。

repository/cache/common.go:14 cache.RedisClient 已就绪; deck 10 SlidingWindow 提供窗口算法

双 token 失效 / 强制下线 / 多端隔离

本节角色视角：客服 + 风控 + 商家（路线图）

- **客服**：用户哭诉“账号被盗了” → 客服必须 5 分钟内**强制下线所有端**，不能等 access 24h 自然过期。
- **风控**：同 userId 同时出现在 2 个 IP 段 → 自动触发强制下线。这一步是**机器决策**、客服只通知。
- **商家（路线图）**：商家账号被盗影响整店 GMV，强制下线 SLA 必须 $< 1\text{min}$ (vs C 端 5min)。
- **业务后果 ****：盗号场景如果 24h 才失效，平均一个被盗号造成的退款 / 客诉成本 $\sim 200\text{--}500$ 元。强制下线把这个数压到 < 20 元。

失效慢是 JWT 的“原罪”。token_ver 是用一字段成本 + 一次 DB UPDATE 把这罪赎回来。

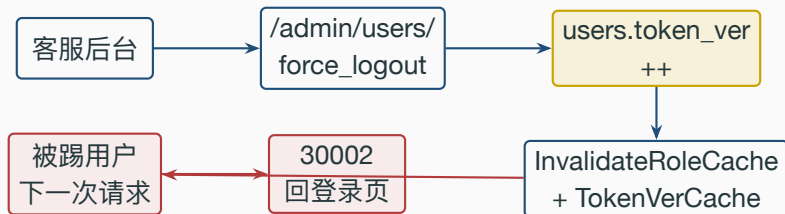
token 黑名单方案：版本号 vs SET

方案	实现	代价
A. Redis SET 黑名单	SISMEMBER jti	每请求 1 RTT, TTL 难管
B. 用户 token 版本号	users.token_ver, 签进 claims	每请求查 DB / 本地缓存
C. 用户最早签发时间戳	users.token_min_iat, 对比 iat	改密码只写一次

- A 按 token 粒度 (被偷场景), jti 数随活跃用户线性增长。
- B/C 按用户粒度 (改密码 / 强制下线), 改一次字段全部作废。
- gomall 推荐 **B+C 合并**: 版本号 ++ 即生效, 本地 sync.Map 命中 0ms。

internal/user/model.go:19-30 User struct 待加 TokenVer; pkg/utils/jwt/jwt.go:18-22 Claims 加字段

客服强制下线时序



- 写 token_ver: 单条 UPDATE 行锁, 毫秒级返回。
- 失效本地缓存: 与 RBAC 共用 InvalidateRoleCache 模式, 按 userId 删本地 sync.Map 槽。
- 多实例场景: 写 Redis pub/sub 让所有实例 Del 本地缓存槽, 最终一致延迟 < **100ms**。

internal/admin/service.go:46-61 PromoteToAdmin 已是模板; 路线图: *internal/admin/service.go* 加

ForceLogout(userId)

- 识别：同 userId 的 refresh 出现在 2 个不同 IP / device → 钓鱼信号。
- 触发：每次登录 / 刷新写 userId → deviceId HSET, device 数 > 5 触发风控。
- 处置：token_ver++ 全端下线, C 端跳登录页 + 短信 / 邮件二次验证。
- 兜底：每次发 access 时推 security_event 到 IM / 邮件, 让用户主动报警。

路线图: repository/cache/security 新增 device 集合; jwt.go SetToken 后写一次

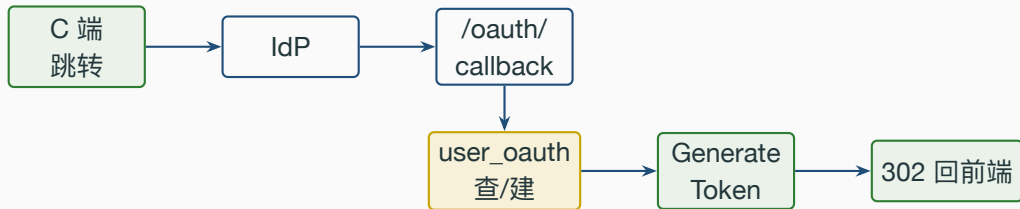
第三方登录接入对照

渠道	协议	关键字段	业务难点
微信 (开放平台 / 小程序)	OAuth2 变体	unionid / openid	账号合并
Google Sign-In	OIDC	sub / email	邮箱冲突
Apple Login	OIDC	sub / relay 邮箱	relay 去重
GitHub / 企业 SSO	OAuth2/SAML	login / orgs	角色映射

- gomall 当前只有用户名密码，第三方登录从 0 接入。
- 数据模型加 user_oauth 表：(provider, external_id) → user_id。
- **邮箱已注册场景**：合规要求二次验证，不直接合并。

路线图：internal/user/model_oauth.go；internal/user/oauth.go；router.go 加 /oauth/callback

第三方登录链路：把 OAuth 收敛回 gomall 双 token



- OAuth 拿 external_id 后不直接颁 token，先查 / 建 user_oauth。
- 后续接口仍走双 token + AuthMiddleware，IdP 不参与每次鉴权。
- external_id 已绑别人 → 拒绝，返回 ErrorExistUser。

pkg/utils/jwt/jwt.go:25-52 GenerateToken 复用；路线图：internal/user/oauth.go BindOrCreate

bcrypt cost 调优：为什么是 12 不是 10 也不是 14

cost	单次耗时 (M1)	1 核 / 秒	1k 登录耗 CPU
10	~60ms	16 次	60s
12	~250ms	4 次	250s
14	~1.0s	1 次	1000s

- cost=10 太弱：消费级 GPU 一秒穷举几千候选，2026 标准 ≥ 12 。
- cost=14 太重：登录多 1s，1k QPS 吃满整机 CPU。
- cost=12：250ms 在 300ms 感知阈值内；穷举 10 位数字 ≈ 80 年。
- bcrypt 内置 16 字节 salt，拖库后 rainbow table 失效。每 2-3 年 cost++ 一次。

internal/user/model.go:33 PasswordCost=12; :40-53 SetPassword/CheckPassword

代码片段 5: cost=12 与未来无痛升级路径

```
33  const PassWordCost = 12
34
35  func (u *User) SetPassword(pwd string) error {
36      b, err := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte(pwd), PassWordCost)
37      if err != nil { return err }
38      u.PasswordDigest = string(b); return nil
39  }
40
41  func (u *User) CheckPassword(pwd string) bool {
42      if bcrypt.CompareHashAndPassword(
43          []byte(u.PasswordDigest), []byte(pwd)) != nil { return false }
44      if cost, _ := bcrypt.Cost([]byte(u.PasswordDigest)); cost < PassWordCost {
45          _ = u.SetPassword(pwd); _ = saveDigest(u) // 顺便升 cost
46      }
47      return true
48  }
```

internal/user/model.go:33-53 + 升级钩子

为什么 gomall 选纯 JWT，不走 session cookie

维度	Server Session	JWT (双 token)
鉴权 RT	读 Redis 1 RTT	解 HS256 零 RTT
失效粒度	删 session $O(1)$	黑名单 / token_ver
水平扩缩	共享存储瓶颈	无状态，加机器即可
跨域 / 多端	cookie SameSite	header 跨域无障碍

- gomall 优先：鉴权延迟 + 水平扩展 + 多端 → JWT。
- 代价：失效慢，用 token_ver + 黑名单兜底关键路径。
- 反例：银行类业务选 session 更合理，失效粒度比延迟重要。

`middleware/jwt.go` 全文 81 行无 Redis 依赖；session 方案需要每请求 `Get(sid)`

多端同账号：app / web / 小程序 token 隔离

- 当前 gomall 所有端共享同一对 token：app 登录 web 自动登录。
- 业务影响：web 改密码 → app 上 token 仍能用 24h。
- 路线图：Claims 加 client_type (app / web / mp / pad)，按 (userId, client_type) 颁发独立 token。
- 副作用：refresh 必须保留 client_type；强制下线粒度更精细；device 数风控按 client_type 分桶。

pkg/utils/jwt/jwt.go:18-22 Claims 待加 ClientType; internal/user/service.go:82-118 login 待区分入口

业务困局：用户 A 关注一个不存在的 user id（前端传错 / 接口被刷），旧代码“吞掉”查目标用户”的错误，对主键为 0 的零值 User{} 直接写关系表 → 关系图里多出一条指向 id=0 的幽灵关注边：展开关注列表出现空白用户、计数虚高、后续 join 拿到脏数据。

Listing 3: *internal/user/repo.go:67-84 loadRelationUsers*

```
67 func (d *UserDao) loadRelationUsers(uId, followerId uint) (u, f *User, err error) {
68     u, f = new(User), new(User)
69     if err = d.DB.Model(&User{}).Where(`id = ?`, uId).First(&u).Error; err != nil {
70         if errors.Is(err, gorm.ErrRecordNotFound) {
71             return nil, nil, ErrUserNotExist // 目标不存在即拒绝，不写关系表
72         }
73         log.LogrusObj.Error(err); return nil, nil, err
74     }
75     // followerId 同样先校验存在性，任一端缺失都不落库
76     ...
77 }
```

审计日志: admin 操作必须留痕

- 当前 admin 3 个接口 (promote / backfill / users), **无审计写入**。
- 合规字段: operator_id / target_id / action / reason / before / after / ts / ip / UA。
- 路线图: admin_audit 表 + AuditMiddleware 挂 admin 子组自动入表。
- 索引: (operator_id, ts) 客服自查; (target_id, ts) 投诉反查。
- 不允许 DELETE, 按月分区, 异地冷备 7 年。审计是补券 / 强制下线的前置依赖。

routes/router.go:54-55 admin 子组待加 AuditMiddleware; internal/admin/service.go 所有写操作待加审计

鉴权链路涉及的全部业务码 + 客服对照

码	含义	客服话术
400 InvalidParams	token 缺失 / 格式错	升级 app 重试
10003 ErrorNotExistUser	用户名不存在	用户名或密码不正确
10005 ErrorNotComparePassword	密码错	用户名或密码不正确
10011 ErrCaptchaRequired (路线图)	失败过阈值	请完成人机验证
30001 ErrorAuthCheckTokenFail	token 解析失败	请重新登录
30002 ErrorAuthCheckTokenTimeout	双 token 都过期	已超 10 天未登录
30003 ErrorAuthToken	token 字段不匹配	内部错误, 请重试
30005 ErrorAuthInsufficientAuthority	角色不够	需要管理员权限
SOP: 10003 / 10005 对外话术一致 (防枚举), 对内保留具体码用于审计。		

pkg/e/code.go:10001-10011, 30001-30010; 路线图: 10011 新增

鉴权链路容量规划：1k / 10k / 100k QPS 怎么撑

目标 QPS	access 解析 CPU	RBAC DB QPS (miss)	Redis RTT
1k	单核 12%	≈ 33	0.3ms p99
10k	4 核 30%	≈ 330	0.5ms p99
100k	32 核 60%	≈ 3.3k	1.5ms p99

- 压测基线：authed 链路 **58,406 RPS / p95 5.0ms**，单机已扛 50k+。
- 10k QPS 内单实例即可；100k 横向扩 4 实例 + 本地缓存命中 > 99%。
- 瓶颈不在鉴权：下单 / 支付 / 库存先到瓶颈，鉴权剩 60%+ 余量。

stressTest/REPORT.md:34-46 RPS 表行 1 (Ping 64254) / 行 3 (authed 58406)

面试 Q&A (上)

Q1: access 24h / refresh 10d 这两个数字怎么定?

A: access 短限泄露损失, refresh 长覆盖周末回流, 10d 是留存与安全的折中。

Q2: RBAC 30s 内存缓存, admin 误授权 30s 不是漏洞吗?

A: 常规延迟可接受。关键路径 InvalidateRoleCache(userId) 显式失效, 提权 / 降权立即生效。

Q3: 登出后老 token 还能用 24h 怎么办?

A: token 仅控访问不直接控钱, 大额二次验证。路线图加 Redis 黑名单 + token_ver。

Q4: bcrypt cost=12 怎么选? 怎么无痛升 14?

A: 250ms 在 300ms 感知阈值内, 穷举不现实。登录成功路径探测旧 hash 顺便 re-hash, 90 天自然升完。

Q5: 登录接口怎么扛 15k RPS 撞库?

A: IP + 账号双维度滑动窗口 + 5 次失败强制验证码 + 30min 冻结, bcrypt 不消耗在冻结账号上。

Q6: admin bootstrap 一次性接口怎么防重?

A: count(*) WHERE role='admin', > 0 直接返回错。并发加 advisory lock 兜底。

面试 Q&A (下)

Q7: merchant 没独立 group 为什么不阻塞上线?

A: 单店家场景 user 即 merchant。多店家才需 group + DAO 层 shop_id 双层。

Q8: 业务码 30001 vs 30002 用户视角一样, 区分有何意义?

A: 用户都重登, 客服区分“安全事件 vs 长闲置”, 比例异常触发审计。

Q9: 客服强制下线如何实现? 多端怎么隔离?

A: users 加 token_ver 签进 claims, 改密码 / 下线时 ++。多端按 client_type 分桶存 token_ver_map。

Q10: 为什么 gomall 选 JWT 不选 session?

A: 零 RTT + 无状态扩展 + 多端 header 无跨域。代价是失效慢, token_ver 兜底。银行业务选 session 更合理。

Q11: 第三方登录怎么接入?

A: OAuth 拿 external_id → 查/建 user_oauth → 复用 GenerateToken。后续仍走 AuthMiddleware。

Q12: 100k QPS 鉴权怎么扩? 瓶颈在哪?

A: HS256 + sync.Map 单机 58k RPS, 100k 扩 4 实例够用, 瓶颈始终在下单 / 支付 / 库存。

代码位置一览

路由 / authed / admin *routes/router.go:46–55 组合根; internal/user/routes.go:10–11;
internal/admin/routes.go:10, 13–15*

AuthMiddleware / SetToken *middleware/jwt.go:16–64, 66–73*

双 token 续期 / EmailClaims *pkg/utils/jwt/jwt.go:25–52, 67–93, 95–134*

RequireRole + 30s 缓存 / Invalidate *middleware/rbac.go:22–45, 48–86, 88–91*

admin bootstrap / promote *internal/admin/service.go:46–61, 65–79*

bcrypt cost=12 / Role *internal/user/model.go:28, 33, 40–53*

业务码 / 时长常量 *pkg/e/code.go:35–58; consts/user.go:31–32*

滑动窗口 / Redis 客户端 *repository/cache/ratelimit.go:45 SlidingWindowAllow;
repository/cache/common.go:14*

压测数据来源 *stressTest/REPORT.md:34–46*

路线图 *internal/user/service.go 加 TokenVer / TokenVerMap; internal/admin/service.go 加
ForceLogout + AuditMiddleware; internal/user/oauth.go 新建*